

konfidensintervall
 kika nu du är intresserad av en viss populations μ
 Låt oss vidare anta att du får ändamålet för ett stickprov
 av storlek n , och beräknar stickprovets medelvärde $\bar{x}$

$$\rightarrow \bar{x} \approx \mu$$

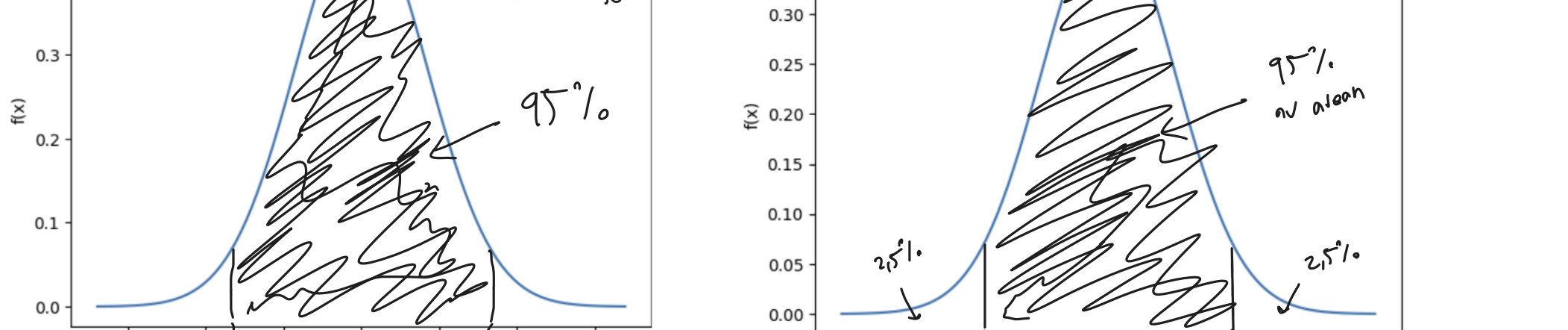
$$1. \text{ Om } n = 30 \rightarrow \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{30}}\right)$$

$$2. \text{ Om } n = 200 \rightarrow \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{200}}\right)$$

Okej, men nu att vi har en population $X \sim N(50, 6)$
 Låt detta representera viktfördelningen av en viss fiskart
 i en sjö. Dvs $\mu = 50g$ (oh, vi kommer se till denna)
 sannolikhet på faktiskt

Låt oss nu ta ett stickprov av storleken $n = 50$ och
 anta att vårt beräknade stickprovmedelvärde $\bar{x} = 48g$

$$\text{Vi vet att } \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{50}}\right) \approx N\left(\bar{x}, \frac{\sigma}{\sqrt{50}}\right)$$



$$a = 48 + 1.96 \cdot \frac{6}{\sqrt{50}} = 48.67 \approx 48.7$$

$$b = 48 - 1.96 \cdot \frac{6}{\sqrt{50}} = 47.3$$

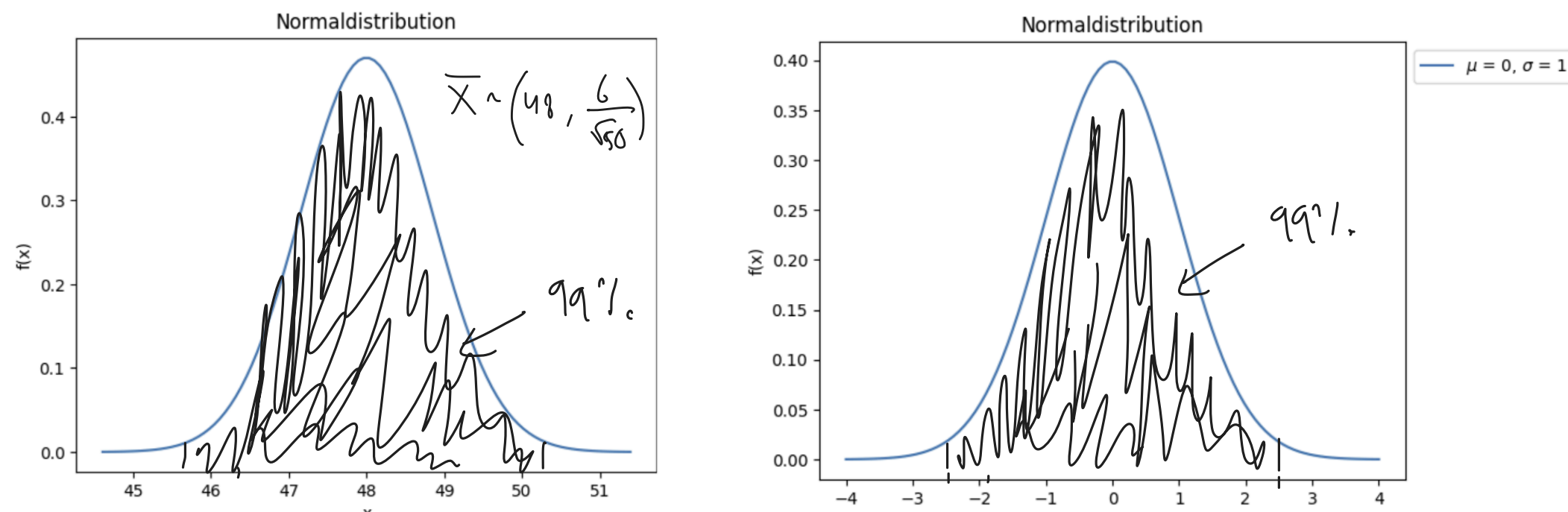
Vi har ett populations sannol medelvärde μ
 ligger i intervallet

$$\left[\bar{x} - 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{50}}, \bar{x} + 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{50}}\right] = [47.3, 49.7]$$

med en säkerhet på 95%

Detta för konfidens

Anta att vi vill istället vill ha en säkerhet (dvs
 konfidensnivå) som är högre, säg, 99% - för
 samma stickprov.



$$\left[\bar{x} - 2.576 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + 2.576 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

$$= \left[48 - 2.576 \cdot \frac{6}{\sqrt{50}}, 48 + 2.576 \cdot \frac{6}{\sqrt{50}}\right]$$

$$= [45.6, 50.2]$$

1. Vi är nu 99% säkra på att

2. Vi kan med 99% konfidens säga att

populations μ ligger i
 detta intervall

Ett konfidensintervall är ett intervall som antas innehålla en
 okänd populationsparameter. Till varje konfidensintervall hör ett
 mått på den säkerhet - konfidens - med vilken intervallet faktiskt
 innehåller populationsparametern ifråga.

Ett 95 % konfidensintervall för μ när σ är känd och
 stickprovstagningen sker från en normalfördelad population eller
 när stickprovstorleken $n \geq 30$

$$\bar{x} \pm 1.96(\sigma / \sqrt{n})$$

Anta att vi tar två olika stickprov ur en normalfördelad
 population med sann medelvärde $\mu = 25$

$$n = 25 \text{ och } \bar{x} = 50 \rightarrow \left[50 \pm 1.96 \cdot \frac{25}{\sqrt{25}}\right] = [40.2, 59.8]$$

Vi har 95% konfidens
 i bygg

$$n = 100 \text{ och } \bar{x} = 50 \rightarrow \left[50 \pm 1.96 \cdot \frac{25}{\sqrt{100}}\right] = [45.1, 54.9]$$

Följden av ovan är att för en viss konfidens, säg 95%, kommer
 ett större stickprov ge ett mindre konfidensintervall

$$\bar{x} \pm 1.96 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \rightarrow \text{större } n \text{ ger smalare bredd}$$

Exempel 6-1

Sture tar ett stickprov om 30 sillar från en stor skadning som har anslutit
 till hans fiskaffär. Han vet att sillarna brukar ha $\sigma = 12$ gram. Stures
 stickprov har medelvärdet 26 gram. Intervallskatta samma medelvärde
 för sillarnas vikt med 95 % säkerhet.

$$n = 30, \sigma = 12, \bar{x} = 26$$

$$26 \pm 1.96 \cdot \frac{12}{\sqrt{30}} \rightarrow [21.7, 30.3]$$

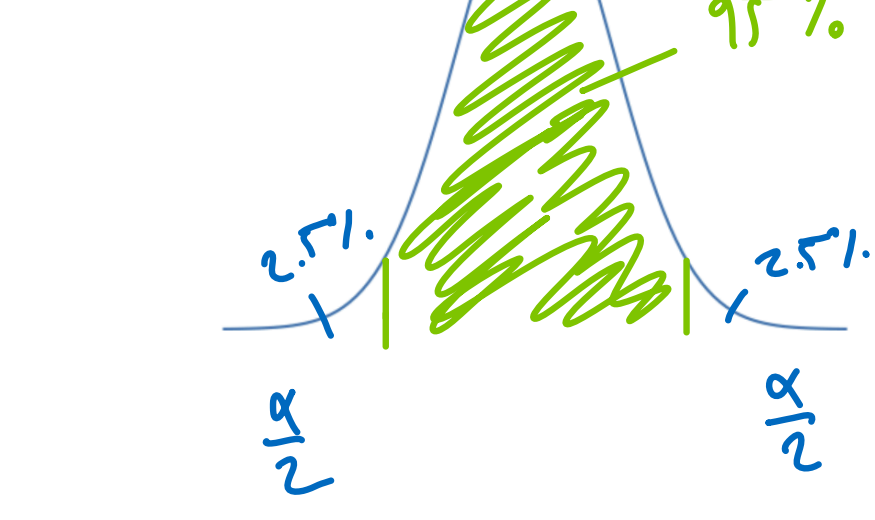
Signifikansnivå

konfidens $\rightarrow$ med den säkerhet vi tror att vi har rätt

signifikans $\rightarrow$ risken att vi har fel

signifikans betecknar vi med α

$$\alpha = 1 - \text{konfidensen}$$



Ett $1 - \alpha$ konfidensintervall för μ när σ är känd och
 stickprovstagningen sker från en normalfördelad population eller
 när stickprovstorleken n är stor:

$$\bar{x} \pm Z_{\alpha/2}(\sigma / \sqrt{n})$$

där $\alpha/2$ är den återstående ytan under högra svansen i Z-
 fördelningen bortom värdet $Z_{\alpha/2}$.

$$\alpha = 5\%$$

$$1 - \alpha = 95\%$$

$$\frac{\alpha}{2} = 2.5\% = 0.025$$

$$\rightarrow Z_{\alpha/2} = Z_{0.025} = 1.96$$

$$\alpha = 2\%$$

$$1 - \alpha = 98\%$$

$$\frac{\alpha}{2} = 1\% = 0.01$$

$$\rightarrow Z_{\alpha/2} = Z_{0.01} = 2.326$$

$$B = Z_{\alpha/2} \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) \rightarrow \text{Kallas för bredden av vårt konfidensintervall.}$$

Boken benämner detta som felmarginalen.

Exempel 6-2

Sture tar ett stickprov om 18 makrillar från en stor skadning som har
 anslutit till hans fiskaffär. Han vet att makrillarna brukar ha $\sigma = 150$
 gram och att deras vikt brukar vara approximativt normalfördelad. Stures
 stickprov har medelvärdet 472 gram. Beräkna felmarginalen och
 intervallskatta samma medelvärde för makrillarnas vikt, i båda fallen
 med 99 % säkerhet.

$$n = 18, \sigma = 150, \bar{x} = 472$$

B = ?

$$\alpha = 1\% = 0.01 \rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.005 \rightarrow Z_{\alpha/2} = Z_{0.005} = 2.576$$

$$1 - \alpha = 0.99$$

$$B = Z_{\alpha/2} \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) = 2.576 \left(\frac{150}{\sqrt{18}} \right) \approx 91.1$$

$$\bar{x} \pm B \rightarrow [472 - 91.1, 472 + 91.1] = [380.9, 563.1]$$

99% konfidens

$$B = Z_{\alpha/2} \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\text{Om } n \text{ ökar} \rightarrow B \text{ minskar}$$

Vi vill ha 95% konfidens i ett intervall som
 har, säg, $B = 0.5$ (exakt)

Frågan är nu, hur stort måste ditt
 stickprov vara för att uppnå detta?

Anta att σ given och $\sigma = 10$

$$B = Z_{\alpha/2} \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right) \rightarrow \sqrt{n} = \frac{Z_{\alpha/2} \sigma}{B} \rightarrow n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \sigma}{B} \right)^2$$

$$95\% \text{ konfidens} \rightarrow \alpha = 5\% = 0.05 \rightarrow Z_{\alpha/2} = 1.96$$

$$\rightarrow n = \left(\frac{1.96 \cdot 10}{0.5} \right)^2 = 1536.64 \approx 1537$$

$$[\bar{x} \pm B] \rightarrow [\bar{x} - B, \bar{x} + B] = [\bar{x} - 0.5, \bar{x} + 0.5]$$

95% konfidens

Innan lunch antog vi alltid att stickprovmedelvärdet var
 normalfördelat, och om det stämmer så kan vi använda
 följande för att konstruera vårt konfidensintervall

$$\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

Men, tänk om vi inte längre kan anta att stickprovmedelvärdet är
 normalfördelat. Då kan vi inte längre använda oss av Z-tabellens värden.

Säg ex. att vi ska ta ett stickprov från en approximativt normalfördelad
 population. Vårt stickprov är litet ($n < 30$) och σ är okänd $\rightarrow$ stickprovmedelvärde
 antas vara känd

Ett $1 - \alpha$ konfidensintervall för μ när σ är okänd men skattad av
 s och stickprovstagningen sker från en normalfördelad
 population:

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} (s / \sqrt{n})$$

där $\alpha/2$ är den återstående ytan under högra svansen i t-
 fördelningen bortom värdet $t_{\alpha/2, n-1}$, med $n-1$
 frihetsgrader.

Exempel 6-3

Sture har tagit ett slumpmässigt stickprov om 12 kräfflor från sina kräffla-
 burar. Stickprovet kännetecknas av $\bar{x} = 12$ kräfflor och $s = 32$ gram.
 Ange ett 95 % och ett 99 % konfidensintervall för samma medelvärde
 av vikten för kräfflorna i Stures burar. Kräfflornas vikt kan antas vara
 approximativt normalfördelat.

$$n = 12, \bar{x} = 12, s = 32$$

$$1. n < 30? \quad \text{Ja, } n = 12$$

$$2. \sigma \text{ känd?} \quad \text{Ja}$$

$$3. X \text{ approx normal?} \quad \text{Ja}$$

$$\rightarrow \bar{x} \pm t_{\alpha/2} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

case 1
 95%

$$\alpha = 0.05, \frac{\alpha}{2} = 0.025$$

$$1 - \alpha = 0.95$$

antal frihetsgrader / degrees of freedom (df) = $n - 1$

$$\rightarrow df = 12 - 1 = 11 \rightarrow t_{\alpha/2}^* = t_{0.025}^* = 2.201$$

95% konf.

$$\rightarrow \bar{x} \pm t_{\alpha/2}^* \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \rightarrow 12 \pm 2.201 \left(\frac{32}{\sqrt{12}} \right) = [6.99, 19.01]$$

case 2
 99%

$$n = 12, \bar{x} = 12, s = 32$$

$$df = 11$$

$$\alpha = 0.01, \frac{\alpha}{2} = 0.005$$

$$1 - \alpha = 0.99 \rightarrow t_{0.005}^* = 3.106$$

99% konfidens

$$\rightarrow \bar{x} \pm t_{\alpha/2}^* \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \rightarrow 12 \pm 3.106 \left(\frac{32}{\sqrt{12}} \right) \rightarrow [1.3, 18.7]$$